

第 20 章：光学专题

经典回顾 + 现代展开：激光、非线性、量子光学、光通讯

栗周 / Li Zhou

2026 年 12 月

1 写在前面 / Preface

前 19 章——光学知识已经**散布在多个章节里**：

- Ch 4 振动 + 波 → 波动方程
- Ch 12 Maxwell → 电磁波是光、Poynting、偏振
- Ch 13 物质中电磁 → 介电函数、折射、色散
- Ch 16 量子力学 → 真空非空 (Casimir)
- Ch 17 量子信息 → 量子密钥分发

但光学**还有一些独立内容**没系统讲：

- 几何光学的”实用部分”
- 激光物理的完整图像
- 非线性光学（二次谐波、Kerr 效应等）
- 量子光学的基本概念（相干态、压缩态）
- 光通讯的物理基础

** 本章的角色 = 系统化整理 + 展开现代光学——不是新概念的”巨大引入”——而是”补足 + 升华”——让前面散落的光学知识有”专属一章”**。

** 本章主线 **：

§1-3 经典回顾（短）——几何光学 + 波动光学 + 偏振——§4 激光物理（重点）——§5 非线性光学（重点）——§6 量子光学（重点）——§7 光通讯（适中）——§8 现代光学新方向——§9 代码 + 练习。

“Optics has been the leading edge of physics for 400 years, from Newton’ s prism to today’ s quantum optics.”

2 1. 一句话本质

中文：光学 = 从经典几何光学 → 波动光学 → 量子光学的完整序列——当代核心：激光、非线性、量子相干、光通讯——它们是 21 世纪技术的核心载体（互联网、激光手术、量子通信、量子计算）。

English: Optics = a complete sequence from **geometrical optics** → **wave optics** → **quantum optics**. Modern core topics: lasers, nonlinear optics, quantum coherence, and optical communication—all foundational to 21st-century technology.

3 层光学：

1. 几何光学：光 = 射线（高频极限）——透镜成像、光纤
2. 波动光学：光 = 电磁波（Maxwell）——干涉、衍射、偏振
3. 量子光学：光 = 光子（QED）——单光子、相干态、纠缠

2.1 1.1 为什么光学独立成章

3 个理由：

1. 历史地位：光学是物理学最古老的子领域（牛顿 1672 棱镜）
2. 技术核心：现代通信、计量、医疗都基于光学
3. 概念枢纽：光学连接了经典 + 量子 + 凝聚态 + 量子信息

贯通效应：学完这章 → 你以”光学语言”重新理解前面所有章节。

3 2. 几何光学回顾 / Geometrical Optics

3.1 2.1 几何光学的”高频极限”

严格关系：

- 真实的光是电磁波 (Maxwell)
- 当波长 λ 远小于物体尺寸 $\rightarrow$ 干涉/衍射效应可忽略
- $\rightarrow$ 光”像射线”传播 $\rightarrow$ 几何光学

适用范围：

- 透镜成像 (普通光学仪器)
- 反射镜
- 棱镜
- 光纤 (部分情况)

不适用：

- 波长接近物体尺寸 (孔径衍射)
- 干涉、相干光
- 单光子现象

3.2 2.2 关键定律

反射定律：入射角 = 反射角 (同侧)

折射定律 (Snell)：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

全反射：从光密到光疏介质，当 $\theta > \theta_c = \arcsin(n_2/n_1) \rightarrow 100\%$ 反射。

——光纤通信的物理基础。

透镜成像 (薄透镜方程)：

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

—— u 物距, v 像距, f 焦距。

放大率： $M = -v/u$ 。

3.3 2.3 像差与现代光学仪器

5 大经典像差：

- 球面像差
- 彗差
- 像散
- 场曲
- 畸变

现代光学系统用多个透镜组合抵消像差：

- 单反相机镜头 (10+ 片透镜)
- 显微镜物镜
- 望远镜 (折射 + 反射 + 校正)

- **光刻物镜**（半导体核心, ~ 30 片光学元件）

衍射极限 (Abbe 1873):

$$d_{min} \approx \frac{\lambda}{2NA}$$

——NA = 数值孔径。光学显微镜分辨率 ~ 200 nm。

超分辨技术 (突破衍射极限):

- STED (2014 Nobel)
- PALM/STORM (单分子定位)
- 结构光照明 (SIM)

4 3. 波动光学回顾 / Wave Optics

4.1 3.1 干涉

核心公式：两束相干光叠加：

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\phi)$$

- $\Delta\phi =$ 两路径相位差
- $\Delta\phi = 2\pi n \rightarrow$ 极大（相长）
- $\Delta\phi = (2n + 1)\pi \rightarrow$ 极小（相消）

经典实验：

- 杨氏双缝（1801）——光的波动性证明
- Michelson 干涉仪（1881）——Michelson-Morley + 后来 LIGO
- Mach-Zehnder——量子干涉实验标准装置
- Fabry-Pérot——高分辨光谱仪 + 激光腔

4.2 3.2 衍射

Fraunhofer 衍射（远场）：

单缝衍射：

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin(\pi a \sin \theta / \lambda)}{\pi a \sin \theta / \lambda} \right]^2$$

——第一极小在 $\sin \theta = \lambda/a$ 。

衍射光栅：

$$d \sin \theta = m\lambda$$

—— $d =$ 光栅常数, $m =$ 衍射级次。

应用：

- 光谱仪
- 单色仪
- 激光器频率选择

4.3 3.3 偏振（与 Ch12 衔接）

回顾 Ch12 + Ch13 已讲：

- 线偏振、圆偏振、椭圆偏振
- Stokes 参数：完整描述
- 马吕斯定律： $I = I_0 \cos^2 \theta$ （偏振片透射）
- 布鲁斯特角： $\tan \theta_B = n_2/n_1$ （p 偏振无反射）

应用：

- 偏光太阳镜
- LCD 屏幕
- 偏光显微镜
- 磁光 Kerr 效应 (MOKE) $\rightarrow$ 凝聚态磁性测量

4.4 3.4 干涉计量

超高精度测量：

- LIGO 引力波探测：4 km 臂长，灵敏度 $\Delta L/L \sim 10^{-21}$
- VLBI 射电天文（基线 ~ 地球直径）
- 激光干涉计量（半导体晶元、光刻）

** 光学是物理学最精确的测量工具 **——许多基本常数（光速、引力常数等）都靠光学测量。

5 4. 激光物理 / Laser Physics

5.1 4.1 激光的发明 (1960)

1960 Maiman: 第一台红宝石激光器。

激光 (LASER) = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

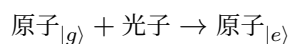
中文: “受激辐射放大的光”。

5.2 4.2 三个核心物理 (与 Ch8 量子统计衔接)

5.2.1 4.2.1 受激辐射 vs 自发辐射

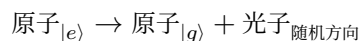
Einstein 1916 三过程 (与 Ch8 §6.2 对应):

吸收:



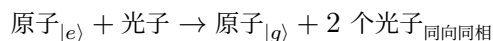
率: $B_{12}nN_1$

自发辐射:



率: $A_{21}N_2$

受激辐射:



率: $B_{21}nN_2$

关键: 受激辐射放出的光子与原光子**同模式** (同频率、同方向、同相位、同偏振)。

→ 这是激光相干性的根源。

5.2.2 4.2.2 粒子数反转

平衡态: $N_2 < N_1$ (Boltzmann 分布) → 吸收 > 受激辐射 → 光强减弱。

反转态: $N_2 > N_1$ (非平衡) → 受激辐射 > 吸收 → **光强放大!**

如何实现反转:

- 3 能级系统 (红宝石、Nd:YAG): 用强泵浦光把电子激发到高能级, 再无辐射衰减到亚稳态
- 4 能级系统 (更常用): 更容易反转
- 半导体激光 (双异质结): 电流注入

5.2.3 4.2.3 光学谐振腔

结构:

- 两面镜子 (一面 99.5% 反射, 一面 99.9%)
- 增益介质放中间
- 光来回反射 + 每次过增益 → 指数放大

谐振条件:

$$2L = m\lambda$$

—— L = 腔长, m = 整数 $\rightarrow$ 选择极少数频率 (“模式”)。

激光线宽: 极窄 (kHz - MHz), 远小于自发辐射线宽。

5.3 4.3 主要激光类型

类型	波长	应用
He-Ne (气体)	632.8 nm	实验室基础
CO (气体)	10.6 m	切割焊接
Nd:YAG (固体)	1064 nm	工业加工
Ti: 蓝宝石 (固体)	700-1100 nm	飞秒激光
半导体二极管 (最广)	各种	光通讯、激光笔、DVD
光纤激光器	1-2 m	工业加工 + 通信
EUV 激光	13.5 nm	极紫外光刻
自由电子激光 (FEL)	X 射线	凝聚态实验

5.4 4.4 激光的关键特性

4 大特性:

1. 单色性: 极窄频率
2. 方向性: 极小发散角
3. 相干性: 长相干长度 (米到公里)
4. 高功率: 可聚焦到极强

应用:

- 激光切割、焊接、3D 打印
- 激光测距 (地月距离)
- 激光手术 (白内障、近视)
- 激光雷达 (自动驾驶)
- 激光武器
- 激光惯性约束聚变 (NIF)
- ARPES + 光谱学 (凝聚态)

6 5. 非线性光学 / Nonlinear Optics

6.1 5.1 为什么”非线性”

线性光学（弱光）：

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi^{(1)} \vec{E}$$

——极化与场成正比。

强光（激光）：

$$\vec{P} = \epsilon_0 [\chi^{(1)} \vec{E} + \chi^{(2)} \vec{E}^2 + \chi^{(3)} \vec{E}^3 + \dots]$$

——非线性项变得重要。

为什么强光时非线性”显形”：

- $\chi^{(2)}, \chi^{(3)}$ 比 $\chi^{(1)}$ 小 $\sim 10^{-9}$
- 但 $\vec{E}$ 大 $\rightarrow$ 非线性项可观

** 非线性光学的起点 = 激光 1960——没有激光 $\rightarrow$ 没有非线性光学 **。

6.2 5.2 二次谐波 (SHG)

$\chi^{(2)}$ 项：

$$P^{(2)} = \epsilon_0 \chi^{(2)} E^2$$

如果 $E = E_0 \cos(\omega t)$ ：

$$E^2 = E_0^2 \cos^2(\omega t) = \frac{E_0^2}{2} [1 + \cos(2\omega t)]$$

——出现 2ω 频率！

应用：

- 绿光激光笔 (1064 nm Nd:YAG $\rightarrow$ 532 nm SHG)
- 倍频晶体 (KDP、BBO、LBO 等)
- 表面非线性（界面探测）

对称性限制：

- $\chi^{(2)}$ 只在反演破缺晶体中非零
- 有反演对称的晶体（如金刚石）SHG 为零
- $\rightarrow$ SHG 用于探测对称破缺（铁电、磁有序）

6.3 5.3 三次效应：Kerr + 自聚焦

$\chi^{(3)}$ 项：

$$P^{(3)} = \epsilon_0 \chi^{(3)} E^3$$

Kerr 效应：折射率依赖于光强：

$$n = n_0 + n_2 I$$

——折射率随强度变化。

自聚焦：

- 高斯光束中心强 $\rightarrow n$ 大 $\rightarrow$ 像凸透镜
- 光束自我聚焦
- 但持续聚焦 $\rightarrow$ 塌缩 $\rightarrow$ 击穿介质（“丝化”）

应用：

- 光纤中孤子传播（自聚焦 + 色散平衡）
- 飞秒激光脉冲压缩
- 光学开关

6.4 5.4 参量振荡 + 量子纠缠光子源

参量下转换（与 SHG 相反）：

$$\omega_p \rightarrow \omega_s + \omega_i \quad (\text{能量守恒}), \quad \vec{k}_p = \vec{k}_s + \vec{k}_i$$

——一个泵浦光子 $\rightarrow$ 两个孪生光子（signal + idler）。

重要：

- 两个孪生光子**纠缠**（偏振或频率）
- 是量子**纠缠光源**最常用方法
- BB84 量子密钥分发、Bell 实验都用这个

典型晶体：BBO（-BaB O）、LiNbO 等。

6.5 5.5 其他非线性现象

- 三次谐波（THG）： $\chi^{(3)}$ 项
- 四波混频： $3 + 1 = 1$
- 受激 **Raman** 散射：分子振动模介导
- 光梳（2005 Nobel）：飞秒脉冲 + 频率梳
- 超连续：飞秒激光 + 光子晶体光纤 $\rightarrow$ 白光激光

7 6. 量子光学 / Quantum Optics

7.1 6.1 光的量子化 (回顾 Ch16)

每个电磁场模式 = 一个量子谐振子 (Ch16 §6.1):

$$\hat{H}_k = \hbar\omega_k \left(\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k + \frac{1}{2} \right)$$

光子 = 模式的量子激发 ($\hat{a}_k^\dagger|0\rangle = |1\rangle$)。

7.2 6.2 光的几种”量子态”

真空态 $|0\rangle$: 无光子但有零点能 (Casimir 效应)。

Fock 态 $|n\rangle$: 精确 n 个光子。- $n = 1$: 单光子源 $\rightarrow$ 量子密钥分发 - n 大: 经典光的”极限”

相干态 $|\alpha\rangle$:

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$$

- 最接近经典光的量子态
- 激光腔输出 相干态
- 光子数遵循 Poisson 分布
- $\Delta n = \sqrt{\langle n \rangle} \rightarrow$ “散粒噪声”

压缩态:

- ΔX 比相干态小 (但 ΔP 大)
- 突破”散粒噪声”极限
- 应用: 精密测量、LIGO 升级 (2019+)

纠缠光子对:

- 由参量下转换产生
- 偏振、频率、动量、时间纠缠
- 量子通信 + 量子计算的核心资源

7.3 6.3 单光子干涉

最神奇的实验:

- 把激光衰减到平均 < 1 光子/秒
- 让单光子通过双缝
- 在屏幕上累积 $\rightarrow$ 仍然形成干涉条纹

这告诉我们:

- 单光子”通过两条缝”
- 这是 Ch14 量子双缝实验的光学版本
- “粒子还是波”的问题没有答案

7.4 6.4 Hong-Ou-Mandel (HOM) 效应

装置:

- 两个相同光子从两侧进入分束器
- 经典预测: 50% 同侧出 (HH 或 TT) + 50% 异侧出 (HT 或 TH)
- 量子结果: 100% 同侧 (“光子聚束”)

原因:

- 玻色子统计 + 路径相消
- 这是光子全同性 + 玻色性的直接验证

应用:

- 量子计算的双光子门
- 量子隐形传态
- 测量量子光子源质量

7.5 6.5 腔 QED + 单原子-单光子相互作用

腔 QED (Cavity QED):

- 单原子 + 高 Q 光学腔
- 强耦合极限: 原子-光子周期性能量交换
- 用于研究最基本的光-物质相互作用

2012 Nobel: Haroche + Wineland ——单光子非破坏性测量。

应用:

- 量子比特门
- 量子网络节点
- 光子记忆

8 7. 光通讯 / Optical Communication

现代世界的物理基础

互联网骨干、5G/6G 回传、海底光缆、数据中心互联——** 都靠光纤通信 **。这一节讲物理原理 + 不深入工程细节。

8.1 7.1 为什么用光通讯

对比电缆 + 光纤：

指标	铜电缆	光纤
带宽	MHz	THz (千万倍)
损耗	高	0.2 dB/km @ 1550 nm
抗干扰	差	极好
串扰	严重	极低
重量	重	轻
长距离	难	海底光缆几千公里

核心：光的频率高 (THz) → 信息容量大。

8.2 7.2 光纤的物理 (全反射)

光纤结构：

- 纤芯 (core): 折射率 n_1
- 包层 (cladding): 折射率 $n_2 < n_1$
- 外保护层

全反射条件 (Ch2 几何光学)：

$$\sin \theta_c = n_2 / n_1$$

典型： $n_1 = 1.47$, $n_2 = 1.46 \rightarrow \theta_c \approx 83^\circ$ 。

→ 入射角 $> 83^\circ$ 的光在光纤内完全反射——沿光纤几千公里传播。

多模 vs 单模：

- 多模 (纤芯直径 50 μm): 多个传播模式
- 单模 (纤芯直径 9 μm): 只有 1 个模式 → 长距离主流

8.3 7.3 损耗 + 色散

8.3.1 7.3.1 损耗

Rayleigh 散射 (来自 Ch12 偶极辐射 ω^4):

- 短波长散射强
- 但短波长信息容量大
- 平衡：选择 1550 nm 窗口 (损耗最低)

吸收：

- 玻璃中 OH⁻ 离子吸收 ~ 1380 nm
- 现代光纤“超低 OH⁻”，1310 nm 也可用

1550 nm 窗口：

- 损耗 $\sim 0.2 \text{ dB/km}$
- 即每 100 km 信号衰减到 1% —— 需要放大

8.3.2 7.3.2 色散

3 种色散:

- 材料色散: $n(\omega)$ 依赖频率 (Ch13 Lorentz 模型)
- 波导色散: 光纤几何决定
- 偏振模色散: 双折射

结果:

- 不同频率传播速度不同 $\rightarrow$ 脉冲展宽
- 限制传输速率
- 用 DSP (数字信号处理) 补偿

8.4 7.4 光放大 (EDFA)

问题: 每 100 km 信号衰减到 1% $\rightarrow$ 需要放大。

EDFA (掺铒光纤放大器):

- 1990s 开发
- 用 980 nm 或 1480 nm 泵浦激光
- 激发 Er^{3+} 离子 $\rightarrow$ 受激辐射放大 1550 nm 信号

关键:

- 直接放大光信号 (不需要光-电-光转换)
- 与 Ch4 + Ch8 激光物理同源
- 全光网络的基础

8.5 7.5 调制 + 检测

调制 (编码信息到光载波):

- 强度调制 (OOK): 开/关
- 相位调制 (PSK): 相位变化
- QAM: 振幅 + 相位组合
- 相干调制: 偏振 + 相位 + 振幅 $\rightarrow$ 高效率

检测:

- 直接检测: 光电二极管直接测强度
- 相干检测: 与本地激光混频 $\rightarrow$ 测振幅 + 相位 $\rightarrow$ 灵敏度极高

带宽工程:

- DWDM (密集波分复用): 同一光纤同时传 80+ 个波长
- 空分复用 (SDM): 多芯光纤
- 总容量: 现代海底光缆 $\sim 1 \text{ Pbit/s}$ (10^{15} bit/s)

8.6 7.6 中国光通讯 + 量子通讯

经典光通讯:

- 中国是全球最大光纤生产国
- 长飞、亨通、富通等企业
- 华为、中兴 OTN 设备

量子通讯 (与 Ch17 衔接):

- 京沪干线 (2017): 2000 km 量子密钥分发骨干
- 墨子号卫星 (2016 发射): 千公里星地量子纠缠
- 量子通信地面站

8.7 7.7 6G + 光通讯融合

6G (2030 后) 核心特性:

- 太赫兹通信 (300 GHz - 3 THz)
- 与光通讯融合 (太赫兹 光纤接口)
- 智能反射面 + AI 优化
- 卫星-地面一体网络

物理学 (Maxwell + 凝聚态 + 量子) → 直接驱动下一代通信技术。

9 8. 现代光学新方向 / Modern Optics Frontiers

9.1 8.1 拓扑光子学

核心：把凝聚态拓扑物质思想用到光子：

- 光子晶体中的”拓扑能带”
- 拓扑保护边界态（光在边界单向传播）
- 抗扰动 + 抗杂质

应用：

- 拓扑保护激光器
- 拓扑光波导
- 单向光器件

9.2 8.2 超表面 / Metasurface

核心：用亚波长结构构造**超薄光学元件**：

- 厚度 $< \lambda$
- 任意操控相位、振幅、偏振
- 替代传统厚透镜

应用：

- 超薄 AR/VR 显示
- 隐身斗篷（部分波段）
- 完美吸收器
- 平面相机镜头

9.3 8.3 太赫兹技术

THz 频段 (0.1-10 THz) = 红外与微波之间的”沉默地带”。

应用：

- 6G 无线通信
- 安检（穿衣不穿肉）
- 凝聚态实验（超导能隙、磁子）
- 生物医学成像

挑战：

- THz 源 + 探测器仍在发展
- 大气吸收强

9.4 8.4 单光子源 + 探测器

单光子源：

- 量子点
- NV 中心（钻石）
- 二维材料（h-BN 缺陷）

单光子探测器：

- 超导纳米线（SNSPD）：探测效率 $> 90\%$ 、暗噪声极低
- 应用：量子通信、激光雷达、生物成像

9.5 8.5 超快光学

飞秒激光 (10^{-15} s) + 阿秒 (10^{-18} s, 2023 Nobel):

- 直接”看见”电子动力学
- 化学反应中间态
- 凝聚态超快动力学

应用:

- 阿秒物理 (电子运动)
- 飞秒化学 (反应过程)
- 激光手术 (精密切割)
- 强场物理 (高次谐波生成)

10 9. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `optics.py`。

** 本章主要数值实验 **:

- 1. 杨氏双缝干涉 (条纹间距 6.328 mm)
- 2. 单缝衍射 (第一极小 12.66 mrad)
- 3. 激光速率方程 + 阈值行为
- 4. SHG 二次谐波频谱 ($2 = 600$ THz)
- 5. 光纤色散 (1000 km 脉冲展宽 200 倍)

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

11 10. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 单光子双缝实验中——单个光子也形成干涉条纹。这是不是说单光子”自己干涉自己”? 还是统计现象?

提示: 思考波函数的概率诠释。

题 2: 激光的相干性来自”受激辐射”——但如果只有受激辐射没有自发辐射——激光能启动吗?

提示: 自发辐射是”种子”。

题 3: SHG 只在反演破缺晶体中存在——那为什么”自旋有序破缺时间反演”也能让 SHG 出现?

提示: 磁性 SHG (MSHG)。

题 4: 光纤损耗在 1550 nm 最小——为什么不是越短波长越好 (更高频带宽)?

提示: Rayleigh 散射 + 玻璃吸收的平衡。

题 5: 相干态 $|\alpha\rangle$ 是 $\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$ 的本征态——但 $\hat{a}$ 不是 Hermite 算符——为什么有本征态?

提示: 复本征值 + 非正交性。

题 6 (高阶): HOM 效应中两个光子”聚束”。如果换成两个全同费米子, 会发生什么?

提示: 玻色子聚束 vs 费米子反聚束。

12 11. 延伸阅读 / Further Reading

12.1 11.1 教材

- Hecht “Optics”: 本科最受欢迎光学教材
- Born & Wolf “Principles of Optics”: 经典 + 厚重
- Saleh & Teich “Fundamentals of Photonics”: 现代 + 工程
- Shen “Principles of Nonlinear Optics”: 非线性光学标准
- Walls & Milburn “Quantum Optics”: 量子光学

12.2 11.2 现代专题

- Joannopoulos et al. “Photonic Crystals”: 光子晶体
- Agrawal “Nonlinear Fiber Optics”: 光纤通信
- Loudon “The Quantum Theory of Light”: 量子光学经典

12.3 11.3 关键论文

- Einstein (1916): 受激辐射
- Maiman (1960): 第一台激光器
- Franken et al. (1961): 第一次 SHG
- Mears et al. (1987): EDFA 发明

12.4 11.4 代码资源

- modules/optics.py — 本章配套
- Lumerical FDTD: 商用电磁仿真
- Meep: 开源 FDTD
- OptiSystem: 光通信仿真

13 12. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	几何 + 波动 + 量子三层光学
激光	受激辐射 + 反转 + 谐振腔
非线性	$\chi^{(2)}$ SHG + $\chi^{(3)}$ Kerr
量子光	单光子 + 相干态 + 压缩态 + HOM
光通讯	光纤 + EDFA + DWDM + 1 Pbit/s
现代方向	拓扑光子 + 超表面 + THz + 单光子
代码	optics.py: 干涉 + 衍射 + 激光 + SHG + 色散

** 一句话总结 **:

光学 = 物理学最古老 + 最现代的领域。从牛顿棱镜到量子纠缠——400 年仍在前沿。

** 下一章预告：第 21 章 物理与 AI——AI 是 21 世纪的新物理学——项目压轴 **。

打通物理任督二脉——高中到研究生的物理贯通课

第 20 章 / *Chapter 20*

2026 年 12 月 / *December 2026*

栗周 / *Li Zhou*
